

Security+ 1.2 · Physical Security

Mestre CyberSec · Aula 1.2 — Physical Security (8:17) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Barreira física ao datacenter/escritório: guard shack, bollards, muros (preventivo); badge/RFID/NFC reader + mantrap/vestibular (impede piggybacking); HVAC e fire suppression (proteção à infra); câmeras/alarmes (detectivo).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede tailgating
- Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter
- Hot/cold aisle + HVAC = temperatura controlada

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'prevents tailgating/piggybacking' = mantrap / vestibular control
- 'fire suppression agent that doesn't damage equipment' = FM-200/clean agent

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Poste de proteção (Bollard) (N/A)

Postes verticais curtos e robustos instalados para impedir que veículos entrem em uma área protegida ou colidam com um edifício.

 **Armadilha CompTIA:** Bollard é barreira física contra veículo; se a questão fala de 'vehicle ramming' ou 'prevent vehicle access', a resposta é bollard.

• Mantrap (Vestíbulo de Controle de Acesso) (N/A)

Controle de segurança física com duas portas intertravadas que permite apenas uma pessoa ou uma porta por vez, impedindo tailgating e piggybacking em áreas restritas.

 **Armadilha CompTIA:** Se a questão menciona 'prevents tailgating/piggybacking' ou 'double-door access', a resposta é mantrap/access control vestibule.

• Leitor de Crachá RFID/NFC

Leitor de credencial sem contato que usa RFID ou NFC para autenticar crachás ou chaveiros no acesso físico.

 **Armadilha CompTIA:** RFID/NFC é autenticação de acesso físico; não confunda com autenticação lógica/senha. Badge clonado? RFID/NFC.

• Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado (HVAC)

Sistema de controle ambiental que regula temperatura, umidade e fluxo de ar em salas de servidores e datacenters para evitar superaquecimento e falhas de hardware.

 **Armadilha CompTIA:** Em datacenter, HVAC + hot/cold aisle mantêm temperatura controlada; se falha, risco de superaquecimento.

• FM-200 (Supressão de Incêndio com Agente Limpo)

Agente limpo de supressão de incêndio que extingue fogo sem deixar resíduos ou danificar equipamentos eletrônicos, ideal para datacenters.

 **Armadilha CompTIA:** Se a pergunta pede agente de supressão que não danifica equipamentos, escolha FM-200/clean agent; água ou sprinkler tradicional é errado para datacenter.

• Televisão em Circuito Fechado (CCTV)

Sistema de videovigilância usado como controle físico detectivo para monitorar, gravar e deter eventos de segurança.

 **Armadilha CompTIA:** Câmeras são detectivas/dissuasivas, não impedem fisicamente; não substituem mantrap ou barreira.

• Contenção de Corredor Quente/Frio (N/A)

Layout de datacenter que organiza racks de servidores com entradas de ar frio voltadas para um corredor e exaustão quente para outro, melhorando a eficiência do HVAC e o controle de temperatura.

 **Armadilha CompTIA:** Hot/cold aisle é sobre eficiência térmica; se a questão fala de corredores separando ar quente e frio, é isso.

• Sistema de Alarme (N/A)

Controle físico detectivo que detecta acesso não autorizado, movimento, fumaça ou mudanças ambientais e alerta a equipe de segurança.

 **Armadilha CompTIA:** Alarmes detectam e alertam; não previnem fisicamente. Diferencie de barreiras preventivas e câmeras detectivas.

Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Para otimizar a eficiência de resfriamento e evitar superaquecimento dos servidores em um datacenter corporativo com múltiplas fileiras, os engenheiros organizam os racks de modo que as entradas de ar fiquem voltadas para um corredor e os exaustores para o corredor oposto. Qual princípio de design de datacenter está sendo aplicado?

- A) Contenção de corredores quentes e frios (Hot/Cold Aisle)
- B) Piso elevado com plenum de cabeamento
- C) Condicionamento por No-break (UPS)
- D) Perímetro de sub-rede isolada (Screened Subnet)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Uma instalação governamental fica localizada próxima a uma avenida de alta velocidade. A equipe de segurança quer impedir ataques de abaloamento com veículos contra a fachada de vidro do prédio, mantendo o trânsito livre para pedestres. Qual barreira física atende melhor a esse objetivo?

- A) Balizadores reforçados anti-impacto (Bollards)
- B) Cerca de tela de arame de 2,5m com arame farpado
- C) Catracas ópticas com leitura biométrica
- D) Refletores halógenos ativados por movimento

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Um laboratório de pesquisa e defesa exige uma sala de testes na qual transmissões sem fio, frequências de rádio (RF) e sinais eletromagnéticos não possam escapar do ambiente nem ser interceptados por equipamentos externos de espionagem. Qual salvaguarda arquitetônica deve ser construída?

- A) Gaiola de Faraday (Blindagem RF eletromagnética)
- B) Sub-rede protegida (Zona Desmilitarizada / DMZ)
- C) VLAN isolada por software-defined networking
- D) Vestíbulo de controle de acesso biométrico

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma rede SCADA de infraestrutura crítica que controla turbinas elétricas deve ser 100% imune a contaminações por malware via Internet. Os engenheiros eliminam todos os cabos físicos, transceptores sem fio e conexões ópticas entre a rede SCADA e qualquer rede corporativa. Qual controle arquitetônico está em vigor?

- A) Isolamento por Air Gap (Intervalo de Ar)
- B) Firewall de borda com placa de rede dual-homed
- C) Túnel VPN IPsec site-to-site autenticado
- D) Software-Defined WAN (SD-WAN) com criptografia

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma sala limpa de pesquisa exige que os funcionários aproximem um crachá inteligente sem contato e simultaneamente façam o escaneamento de íris em um sensor antes que a fechadura eletromagnética libere a porta. Qual classificação de controle esse mecanismo representa?

- A) Controle Físico Preventivo implementando Autenticação Multifator (MFA)
- B) Controle Físico Detetivo realizando identificação de fator único
- C) Controle Técnico Corretivo executando supervisão administrativa
- D) Controle Operacional Dissuasivo promovendo conformidade comportamental

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Câmeras de segurança gravam vídeo contínuo em alta definição de uma doca de carga externa, mas não há placas de aviso visíveis e a equipe só revisa as gravações após o registro de uma invasão ou furto. Como esse sistema de câmeras funciona nesse cenário?

- A) Controle Físico Detetivo
- B) Controle Físico Dissuasivo
- C) Controle Técnico Preventivo
- D) Controle Gerencial Diretivo

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa posiciona vigilantes de segurança armados na guarita de acesso para inspecionar crachás com foto, conferir listas de visitantes e revistar porta-malas antes de erguer a cancela. Qual classificação melhor descreve os vigilantes nesse posto?

- A) Controle Operacional e Físico Preventivo
- B) Controle Técnico Corretivo
- C) Controle Gerencial Diretivo
- D) Controle Compensatório Lógico

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Para mitigar furtos oportunistas de notebooks em agências de atendimento ao público, a TI prende cabos de aço galvanizado com travas de chave da ranhura de cada computador a mesas estruturais fixas. Qual controle físico é este?

- A) Trava de cabo / Cable lock (Físico Preventivo)
- B) Baliza de geofencing (Técnico Detetivo)
- C) Limpeza remota criptográfica (Técnico Corretivo)
- D) Etiqueta patrimonial com código de barras (Gerencial Diretivo)

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização precisa proteger a entrada principal de sua sala de servidores de alta densidade para impedir tailgating e acesso físico não autorizado. O projeto exige um recinto com duas portas intertravadas onde a segunda porta só destrava após o fechamento e autenticação completa da primeira. Qual controle físico está sendo implementado?

- A)** Vestíbulo de controle de acesso (Mantrap)
- B)** Gaiola de Faraday (Blindagem RF)
- C)** Barreira perimetral de balizadores (Bollards)
- D)** Catraca óptica com sensor de passagem

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de datacenter está selecionando um sistema de combate a incêndio para uma instalação com servidores blade e storages SAN de missão crítica. O sistema deve extinguir rapidamente fogos elétricos sem deixar resíduos corrosivos ou líquidos nos circuitos eletrônicos e ser seguro para evacuação humana. Qual sistema deve ser adotado?

- A)** Agente limpo gasoso (ex: FM-200 / Inergen)
- B)** Sistema de sprinklers de tubulação molhada (água)
- C)** Extintores químicos de espuma Classe K
- D)** Sistema de pó químico pressurizado seco

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Contenção de corredores quentes e frios (Hot/Cold Aisle)

O layout de corredores quentes e frios separa fisicamente o fluxo de ar frio de entrada do ar quente expelido pelos servidores, maximizando a eficiência do ar-condicionado e prevenindo estrangulamento térmico.

Questão 2: Alternativa A — Balizadores reforçados anti-impacto (Bollards)

Os bollards (balizadores de segurança) são pilares de aço/concreto fixados no solo calculados para absorver e bloquear o impacto de veículos em velocidade, sem impedir a circulação de pedestres.

Questão 3: Alternativa A — Gaiola de Faraday (Blindagem RF eletromagnética)

A Gaiola de Faraday emprega uma malha ou blindagem metálica condutora contínua que bloqueia campos eletromagnéticos externos e impede o vazamento de sinais de radiofrequência (normas TEMPEST).

Questão 4: Alternativa A — Isolamento por Air Gap (Intervalo de Ar)

O Air Gap consiste no isolamento físico total de um sistema em relação a qualquer rede externa ou corporativa, impedindo transferências eletrônicas diretas de dados ou propagação de ameaças.

Questão 5: Alternativa A — Controle Físico Preventivo implementando Autenticação Multifator (MFA)

O crachá (algo que você tem) somado à íris (algo que você é) configura autenticação multifator (MFA) atuando preventivamente para impedir a entrada de indivíduos não autorizados.

Questão 6: Alternativa A — Controle Físico Detetivo

Sem placas visíveis para desanimar o invasor e com revisão das fitas ocorrendo apenas após o fato consumado para investigar o ocorrido, as câmeras atuam estritamente como controle detetivo.

Questão 7: Alternativa A — Controle Operacional e Físico Preventivo

Os vigilantes verificam a identidade humana e impedem ativamente a passagem de pessoas não autorizadas, atuando como controle operacional (executado por pessoas) e físico preventivo.

Questão 8: Alternativa A — Trava de cabo / Cable lock (Físico Preventivo)

Travas de cabo ancoram mecanicamente os notebooks a mesas pesadas ou estruturas fixas, impedindo fisicamente que um oportunista pegue o equipamento e saia correndo.

Questão 9: Alternativa A — Vestíbulo de controle de acesso (Mantrap)

O vestíbulo de controle de acesso (mantrap) obriga a passagem de uma pessoa por vez através de portas duplas intertravadas, prevenindo fisicamente o tailgating e piggybacking em áreas restritas.

Questão 10: Alternativa A — Agente limpo gasoso (ex: FM-200 / Inergen)

Os agentes limpos gasosos (como FM-200 ou Inergen) extinguem chamas em equipamentos elétricos sem conduzir eletricidade e sem deixar qualquer resíduo líquido ou corrosivo nos servidores.